



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



CINEMATICA DE CUERPOS RIGIDOS

FÍSICA CLÁSICA

ÁREA DE FÍSICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS - ESPE



Actividad de aprendizaje

Momento Inercial

<i>Nombre del estudiante</i>	Johan Mateo Catota Analuisa
<i>Carrera</i>	Tecnologías de la Información
<i>NRC</i>	27342
<i>Nombre del profesor</i>	Ing. Pedro Merchán

Indicaciones:

Realice los siguientes ejercicios

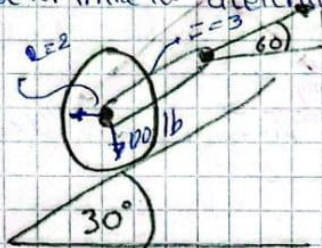
Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE

Nombre: Johan Mateo Catota
Actividad: Semana 15
Docente: Ing Pedro Marchan

Indicaciones:

Realice los siguientes ejercicios:

7. Al rueda de la figura se le aplica una fuerza $F = 120\text{N}$ determine la aceleración de la Rueda.

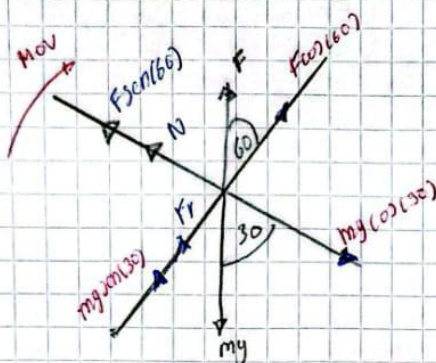


$$\sum F_n = 0$$

$$N - mg \cos(30^\circ) + F \sin(60^\circ) = 0$$

$$N = 60 + F \sin(60^\circ)$$

$$F = 60 = 69,28 \sin(60^\circ)$$



$$\sum F_t = ma$$

$$F \cos(30^\circ) - mg \sin(30^\circ) - Fr = ma$$

$$F \cos(30^\circ) - mg \sin(30^\circ) - \frac{1}{R^2} I a = ma$$

$$F \cos(30^\circ) - mg \sin(30^\circ) = (m + \frac{I}{R^2}) a$$

$$103,92 - 0,5mg = a(m + 0,75)$$

$$43,92 = 0,175a = 3,75a$$

$$a = \frac{43,92}{3,75}$$

$$a = 9,8$$

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{9,8}{2} = 4,9 \text{ rad/s}^2$$

$$Fr = I\alpha$$

$$\alpha = \frac{a}{R}$$

$$Fr = \frac{I}{R} \alpha$$

$$f = \frac{1}{R^2} a$$

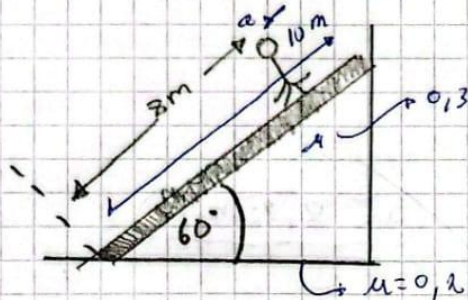
$$W = mg$$

$$m = \frac{W}{g}$$

$$m = \frac{120}{37,2} = 3,23 \text{ kg}$$

1. Una escalera de longitud $L=10\text{ m}$ y masa $=20\text{ kg}$, se encuentra apoyada en la pared con un $\mu=0,3$ y con el piso de $\mu=0,2$ formando un ángulo de 60° respecto al piso, un niño de masa 150 kg sube y al llegar, tal como indica la figura comienza a deslizarse con una aceleración de 2 m/sec^2 .

- a) Determine la aceleración total de la escalera.
b) Velocidad con la que cae el niño.



Datos

$$\begin{aligned} L &= 10\text{ m} \\ m_E &= 20\text{ kg} \\ m_n &= 150\text{ kg} \\ \mu_p &= 0,3 \\ \mu_s &= 0,2 \\ \theta &= 60^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n_{\vec{v}} &= 8\text{ m} \\ a_{\vec{v}} &= 2\text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$W_E = m_E g = 20(9,81) = 196,2\text{ N}$$

$$W_n = 150(9,81) = 1471,5\text{ N}$$

$$F_s = \mu_s N_s$$

$$F_p = \mu_p N_p$$

$$x = L \cos(\theta)$$

$$x = 10 \cos(60)$$

$$x = 5\text{ m}$$

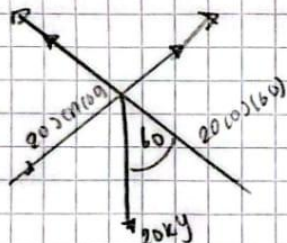
$$y = L \sin(\theta)$$

$$y = 10 \sin(60)$$

$$y = 8,66\text{ m}$$

$$8,66 a_x + 8,66 a_y = 0$$

$$a_y = -0,577 a_x$$



momentos

Escalera:

$$M_E = 196,2(5 \cos(60))$$

$$M_E = 196,2(2,5) = 490,5$$

Niño:

$$M_n = 1471,5(8 \cos(60))$$

$$M_n = 5880$$

$$N_p(8,66) + F_p(5) = 490,5 + 5880$$

$$8,66 N_p + 5 F_p = 6370,5$$

$$F_p = 0,3 N_p$$

$$8,66 N_p + 1,5 N_p = 6370,5$$

$$10,16 N_p = 6370,5$$

$$N_p = 627,6\text{ N}$$

$$F_p = 188,3\text{ N}$$

$$N_3 + 188,3 = 196,2 + 1471,5$$

$$N_3 = 298,9 \text{ N}$$

acel E

$$N_p - F_S = m_T a_x$$

$$623,6 - 295,9 = 170 a_x$$

$$327,7 = 170 a_x$$

$$a_x = 1,95 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = -0,58 (1,95)$$

$$a_y = -1,12 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$a = \sqrt{(1,95)^2 + (-1,12)^2}$$

$$a = 2,25 \text{ m/s}^2$$

$$F_S = 0,2 (1479,4)$$

$$F_S = 295,9 \text{ N}$$